

2022- OHIKOA

A2 Ariketa

Izan bitez r honako ekuazio parametrikoko hauek dituen zuzena:

$$r \equiv \begin{cases} x = t, \\ y = 2t, \\ z = 0; \end{cases}$$

eta $\pi \equiv x + y + z - 2 = 0$ plano. Kalkulatu r zuzenaren P puntu baten koordenatuak, zeinetarako P puntutik π planora dagoen distantzia eta P puntutik koordenatu-jatorrira dagoen distantzia berdinak diren. Puntu hori bakarra al da? Arrazoitu erantzuna.

A2 EBAZPENA

Zuzenaren puntu generikoa $P = (t, 2t, 0)$ da. $O = (0, 0, 0)$ koordenatu-jatorriaren eta P puntuaren arteko distantzia $\overline{OP}$ bektorearen modulua da, $\text{dist}(O, P) = |t|\sqrt{5}$; eta P puntuaren eta planoaren arteko distantzia $\text{dist}(P, \pi) = \frac{|3t - 2|}{\sqrt{3}}$.

$|t|\sqrt{5} = \frac{|3t - 2|}{\sqrt{3}}$ ebatzen duten t -ren balioak $t = \frac{2}{3 - \sqrt{15}} = \frac{-3 - \sqrt{5}}{3}$ eta $t = \frac{2}{3 + \sqrt{15}} = \frac{-3 + \sqrt{15}}{3}$ dira.

Hauek dira ezarritako baldintza betetzen duten bi puntuen koordenatuak:

$$\left(\frac{-3 - \sqrt{15}}{3}, \frac{-6 - 2\sqrt{15}}{3}, 0 \right) \quad \text{eta} \quad \left(\frac{-3 + \sqrt{15}}{3}, \frac{-6 + 2\sqrt{15}}{3}, 0 \right).$$

B2 Ariketa

Izan bitez $P = (1, 2, a)$ puntua, non $a \neq 0$ den, eta $\pi \equiv x + y + 2z = 3$ plano. Aurkitu P puntuaren π planoarekiko puntu simetrikokoaren koordenatuak.

B2 EBAZPENA

P puntutik igaro eta π planoarekiko perpendikularra den r zuzenak honako ekuazio parametrikoko hauek ditu: $\{1 + t, 2 + t, a + 2t\}$.

Planoaren eta r zuzenaren ebaki-puntua $M = \left(\frac{3 - a}{3}, \frac{6 - a}{3}, \frac{a}{3} \right)$ da. Azkenik, puntu simetrikoa $P' = \left(\frac{3 - 2a}{3}, \frac{6 - 2a}{3}, -\frac{a}{3} \right)$ lortzen da.

2022-EZ OHIKOA

A2 Ariketa

Izan bedi honako ekuazioetako zuzena:

$$r \equiv \begin{cases} 3x + \alpha y + z = 1, \\ 2x + 6y - 2z = 6. \end{cases}$$

Existitzen da α parametroaren baliorik zeinetarako $\pi \equiv x + y + z = 1$ planoak zuzena barnean duen? Arrazoitu zure erantzuna.

A2 EBAZPENA

Zuzenaren norabide bektorea $(3, \alpha, 1) \times (1, 3, -1) = (-\alpha - 3, 4, 9 - \alpha)$ da, eta $R(1, 0, -2)$ zuzenaren puntu bat. Planoak zuzena barnean edukitzeko, planoaren bektore normalak eta zuzenaren norabide bektoreak perpendikularrak izan behar dute; beraz, haien biderkadura eskalarrek zero izan behar du: $(-\alpha - 3, 4, 9 - \alpha) \cdot (1, 1, 1) = 0$, eta hemendik $\alpha = 5$ denean gerta daiteke planoak zuzena barnean edukitzea edo planoak eta zuzena paraleloak izatea, baina $\alpha \neq 5$ denean planoak eta zuzenak elkar ebakitzen dute.

Ondoren planoak zuzena barnean duen erabakitzeke, zuzenaren $R(1, 0, -2)$ puntuak planoan egon behar du; horretarako R puntua planoaren ekuazioan, $x + y + z - 1 = 0$, ordezkatzen dugu, eta hemendik $1 - 2 - 1 \neq 0$ ateratzen da, beraz ez da existitzen α -ren baliorik planoak zuzena har dezan.

Ariketa ebazteko beste modu bat honako hau da: π planoak r zuzena barnean eduki dezan zuzena definitzeko ditugun bi planoen ekuazioek eta π planoaren ekuazioak osatzen duten sistemak bateragarri indeterminatua izan behar du, baina koefizienteen matrizearen heina 2 da eta matrize hedatuarena, 3. Beraz, sistema bateraezina da eta horrek esan nahi du zuzenaren punturik ez dagoela planoan.

B2 Ariketa

Aurkitu r zuzenaren ekuazio parametrikokoak, r honako zuzen hau izanik:

$$r \equiv \begin{cases} 3x + y + z = 0, \\ x - y + 2z = 0. \end{cases}$$

Existitzen da s -ren baliorik zeinetarako $(-3, s, s)$ puntua r zuzenean dagoen? Arrazoitu zure erantzuna.

B2 EBAZPENA

Lehenengo zuzenaren norabide bektorea lortuko dugu:

$$(3, 1, 1) \times (1, -1, 2) = (3, -5, -4).$$

Ondoren, zuzenaren puntu bat, $P(0, 0, 0)$. Datu hauekin, eskatutako zuzenaren ekuazio parametrikokoak lortuko ditugu:

$$\begin{cases} x = 3t, \\ y = -5t, \\ z = -4t. \end{cases}$$

Azkenik, $(-3, s, s)$ puntua zuzenaren ekuazioetan ordezkatuz, lehen ekuaziotik $t = -1$ ateratzen dugu. t -ren balio horretarako beste bi ekuazioetatik s parametroaren bi balio lortzen ditugu, hau da, -5 eta -4 ; beraz, ez da existitzen s parametroaren baliorik zeinean $(-3, s, s)$ puntua r zuzenean baitago.

2021- OHIKOA

A2 Ariketa

Izan bitez $A = (1, a, -1)$ eta $B = (b, 1, 1)$ puntuetatik pasatzen den r zuzena, eta $x + y - 2z = 2b$ ekuazioko π planoak.

- Kalkulatu a eta b parametroen balioak r zuzena π planoarekiko perpendikularra izan dadin.
- Kalkulatu a eta b parametroen balioak r zuzena π planoaren barruan gera dadin.

A2 EBAZPENA

a) r zuzenaren norabide bektorea, $(b-1, 1-a, 2)$, eta π planoaren bektore normala, $(1, 1, -2)$, paraleloak izan behar dira. Orduan, $(b-1, 1-a, 2) = \alpha(1, 1, -2)$, eta hemendik $a = 2$ eta $b = 0$ ateratzen da.

b) r zuzena π planoaren barruan egon dadin:

- Zuzenaren norabide bektorea eta planoaren bektore normala perpendikularrak izan behar dira. Orduan, bektore haien biderkadura eskalarra zero izan behar du. Beraz, $(b-1, 1-a, 2) \cdot (1, 1, -2) = 0$, eta hemendik honako ekuazio hau ateratzen da: $b-a-4=0$.
- $A = (1, a, -1)$ puntua π planoan egon behar da. A puntua π planoaren ekuazioan ordezkatzan denean, ekuazio hau ateratzen da: $-2b+a=-3$.

Ekuazio-sistema ebatziz, $a = -5$ eta $b = -1$ lortzen da.

B2 Ariketa

Aurkitu $P = (-2, 1, 0)$ puntutik pasatzen den eta r zuzena perpendikularki ebakitzen duen zuzenaren ekuazio parametrikokoak, r zuzenak ekuazio parametrikoko hauek baditu:

$$\{x = 1 - 2t, y = 1 + t, z = t\}.$$

Kalkulatu P puntutik bi zuzenen ebaki-punturako distantzia.

B2 EBAZPENA

$P = (-2, 1, 0)$ puntua eta r zuzena hartzen duen π planoaren ekuazioa $-2x + y + z = 5$ da. Beraz, π planoaren eta r zuzenaren arteko ebaki-puntua $P_0 = (-1, 2, 1)$ da. r zuzenaren zuzen perpendikularra lortzeko, zuzen horren norabide bektorea, $\overrightarrow{PP_0} = (1, 1, 1)$, eta $P = (-2, 1, 0)$ puntua ditugu. Orduan, eskatutako zuzenaren ekuazio parametrikokoak $x = -2 + t, y = 1 + t, z = t$ dira.

P eta P_0 puntuen arteko distantzia, $\overrightarrow{PP_0}$ bektorearen modulua da; beraz, $\sqrt{3}$ u.

2021- EZ OHIKOA

A2 Ariketa

Izan bedi r ekuazio parametrikoko hauek dituen zuzena:

$$\{x = t, y = 2 + 2t, z = 1 + 3t\},$$

eta izan bitez $A = (1, 2, 3)$ eta $B = (3, 2, 1)$. Aurkitu r zuzenarekiko paraleloa den eta A eta B puntuetatik pasatzen den planoaren ekuazioa. Kalkulatu r -tik plano horretarako distantzia.

B2 Ariketa

Izan bitez $A = (0, 2, 1)$, $B = (1, b, 0)$, $C = (-1, 0, 2)$ eta $D = (1, 1, 1)$ puntuak.

- Kalkulatu b parametroaren balioa A, B, C eta D plano berean egon daitezen.
- A, B, C eta D puntuak hartzen dituen plano PQ zuzenkiarekiko perpendikularra da, eta bi parte berdinetan ebakitzen du. $P = (1, 2, -3)$ bada, kalkulatu Q puntuaren koordinatuak.

EBAZPENA A2

Planoaren bektore normala, r zuzenaren $\vec{v} = (1, 2, 3)$ norabide bektorearekiko perpendikularra izan behar da, eta baita ere A eta B puntuek definitzen duten $\overrightarrow{AB} = (2, 0, -2)$ bektorearekiko perpendikularra. Orduan, planoaren bektore normala $(1, 2, 3) \times (2, 0, -2) = (-4, 8, -4)$ da, eta planoaren puntu bat $A = (1, 2, 3)$ denez, eskatutako planoaren ekuazioa honako hau da: $x - 2y + z = 0$.

Planoaren eta zuzenaren arteko distantzia zuzenaren edozein puntutik planora dagoen distantziaren berdina da. Zuzenaren $(0, 2, 1)$ puntutik $x - 2y + z = 0$ planora dagoen distantzia $\frac{\sqrt{6}}{2}$ u da.

EBAZPENA B2

- a) A , C eta D puntuak hartzen dituen planoaren bektore normala $(-1, -2, -1) \times (1, -1, 0) = (1, 1, 3)$ da; beraz, plano horren ekuazioa $x + y + 3z - 5 = 0$ da. B puntua plano horretan egon dadin, ordezkatzen dira $B = (1, b, 0)$ puntuaren koordinatuak planoaren ekuazioan eta $b = 4$ lortzen da.
- b) $P = (1, 2, -3)$ puntutik igaro eta planoarekiko perpendikularra den zuzenaren ekuazioa kalkulatzeko da. Zuzen horren norabide bektorea, emandako planoaren bektore normala da, hots, $(1, 1, 3)$. Orduan, zuzenaren ekuazio parametrikokoak hauek dira: $x = 1 + t$, $y = 2 + t$, $z = -3 + 3t$. Ondoren, planoaren eta aurkitutako zuzenaren ebaki-puntua kalkulatzeko da, $P_0 = (2, 3, 0)$. Azkenik, puntu simetrikoa $Q = (3, 4, 3)$ lortzen da.

2020- OHIKOA

A2 Ariketa

a) Kalkula ezazu $(-1, 2, 3)$ puntutik pasatzen den eta $\vec{v} = (-1, -2, -3)$ eta $\vec{w} = (1, 3, 5)$ bektoreekiko paraleloa den planoaren ekuazioa.

b) Kalkula ezazu A -ren balioa aurreko atalean kalkulatuak planoaren eta $Ax - y + 5z = 8$ planoaren perpendikularrak izan daitezen.

B2 Ariketa

Izan bitez $\pi \equiv 2x - y + Az = 0$ planoaren eta $r \equiv \begin{cases} 4x - 3y + 4z = -1 \\ 3x - 2y + z = -3 \end{cases}$ zuzena.

Kalkula ezazu A parametroaren balioa r eta π paraleloak izan daitezen. Bestalde, lor ezazu jatorritik pasatzen den eta r zuzenarekiko perpendikularra den planoaren ekuazioa.

A2 EBAZPENA

- a) Planoaren bektore normala $(-1, -2, -3) \times (1, 3, 5) = (-1, 2, -1)$ da, eta plano horren puntu bat $(-1, 2, 3)$ izanik, eskatutako planoaren ekuazioa hau izango da: $-x + 2y - z - 2 = 0$.
- b) Planoak perpendikularrak izan daitezen, haien bektore normalen biderkadura eskarrarrak zero izan behar du: $(-1, 2, -1) \cdot (A, -1, 5) = 0$, beraz $A = -7$.

B2 EBAZPENA

Planoa eta zuzena paraleloak izan daitezen, zuzenaren bektore gidatzaileak, $(5, 8, 1)$, eta planoaren bektore normalak $(2, -1, A)$ perpendikularrak izan behar dute, hau da, haien biderkadura eskalarrek zero izan behar du. Beraz, $A = -2$ da. Gainera, zuzena ez dago planoan.

2020- EZ OHIKOA

A2 Ariketa

Izan bitez $r = \begin{cases} 3x + y - z = 2 \\ 2x + y + 4z = 1 \end{cases}$ zuzena eta $\pi = 3x + (\alpha + 1)(y + 1) + \alpha z = 1$ plano.

- a) Kalkula ezazu a parametroaren balioa emandako zuzena eta plano paraleloak izan daitezen.
- b) Aztertu $P(1, 1, 2)$ puntua a) atalean aurkitutako planoan dagoen ala ez.

B2 Ariketa

Kalkula ezazu $P = (1, 2, 3)$ puntuaren $x + y + z = 0$ planoarekiko Q puntu simetrikoa, eta azaldu itzazu kalkuluak egiteko jarraitutako urratsak.

A2 EBAZPENA

r zuzenaren bektore zuzentzailea $(5, -14, 1)$ da, π planoaren bektore normala $(3, a + 1, a)$. Eskatutakoa betetzeko, bi bektore horiek perpendikularrak izan behar dute, hau da, haien biderkadura eskalarrek zero izan behar du. Orduan: $0 = (5, -14, 1) \cdot (3, a + 1, a)$; beraz: $1 - 13a = 0$, hau da, $a = 1/13$.

$P(1, 1, 2)$ puntua π planoan egoteko, honako baldintza hau bete behar da: $3x + (1/13 + 1)(y + 1) + 1/13z = 1$. Beraz, P ez dago planoan.

B2 EBAZPENA

$P(1, 2, 3)$ puntutik pasatzen den eta planoarekiko perpendikularra den zuzenaren ekuazioa kalkulatu da. Zuzenaren bektore zuzentzailea emandako planoaren bektore normala da, hau da, $(1, 1, 1)$. $\begin{cases} x = 1 + t, \\ y = 2 + t, \\ z = 3 + t \end{cases}$
Beraz, ekuazioa hau izango da:

2019- OHIKOA

A2 Ariketa

Izan bitez

$$r \equiv \begin{cases} 4x - 3y + 4z = 1 \\ 3x - 2y + z = 0 \end{cases} \text{ zuzena eta } x - y + Az = 0 \text{ plano.}$$

a) Existitzen al da A -ren balioen bat, zeinetarako plano r -rekiko paraleloa den?

b) Aurkitu $(0, 0, 0)$ puntutik pasatzen den eta r zuzenarekiko perpendikularra den planoaren ekuazioa.

B2 Ariketa

Izan bitez $A(0, 0, 1)$, $B(1, 1, 1)$ eta $C(-1, -1, 2)$ puntuak. Lerrokatuta al daude? Erantzuna baiezkoa bada, kalkula ezazu hiru puntu horietatik pasatzen den zuzenaren ekuazioa. Erantzuna ezezkoa izanez gero, idatzi hiru puntu horiek hartzen dituen planoaren ekuazioa.

EBAZPENA A2

a) r zuzenaren norabide bektorea $v_r = (5, 8, 1)$ da. Planoaren bektore normala $(1, -1, A)$ da. Eskatutakoa betetzeko bi bektore horiek perpendikularrak izan behar dute, orduan haien biderkadura eskalarra zero izan behar du, hau da: $0 = (5, 8, 1) \cdot (1, -1, A)$ orduan $-3 + A = 0$, hau da $A = 3$.

b) Zuzenaren plano perpendikularra lortzeko, puntu bat $A(0, 0, 0)$ eta planoaren bektore normala ditugu (zuzenaren norabide bektorea). Datu horiekin, eskatutako planoaren ekuazioa, $5x + 8y + z = 0$ izango da.

EBAZPENA B2

$AB = (1, 1, 0)$ bektorea eta $AC = (-1, -1, 1)$ bektorea ez dira proportzionalak; beraz A , B eta C puntuak ez daude lerrokatuta. Bi bektore horien biderkadura bektoriala $v = (1, -1, 0)$ da. Orduan, hiru puntu horiek hartzen dituen planoaren ekuazioa $x - y = 0$ da.

2019- EZ OHIKOA

A2 Ariketa

Aurkitu $\pi \equiv x + 2y + 3z = 6$ planoarekiko paraleloa den eta $P(1, 0, 0)$ puntutik pasatzen den zuzen **baten** ekuazioa. Zuzen bakarra al da? Erantzuna arrazoitu.

B2 Ariketa

Izan bitez

$$r \equiv \frac{x-1}{1} = \frac{y-2}{2} = \frac{z-3}{3}$$

zuzena, eta r zuzenaren parte ez den $P(1, 2, 5)$ puntua. Aurkitu r eta P hartzen dituen planoaren ekuazioa.

EBAZPENA A2

Eskatutako zuzenak bi baldintza bete behar ditu: lehena, $P(1, 0, 0)$ puntutik pasatzea eta bigarrena, zuzen horren norabide-bektorea emandako planoaren bektore normalaren perpendikularra izatea. Planoaren bektore normala $(1, 2, 3)$ da, eta bektore normal horren bektore perpendikular bat $v = (2, -1, 0)$ izan daiteke. Orduan, eskatuako zuzenaren ekuazioa $z = 1 + 2t, y = 0 - t, z = 0$ da.

$(1, 2, 3)$ -rekiko infinitu bektore perpendikular existitzen direnez, infinitu zuzen existitzen dira. Hau da, $x + 2y + 3z = 1$ planoan dauden eta $P(1, 0, 0)$ puntutik pasatzen diren zuzen guztiak dira.

EBAZPENA B2

Eskatutako zuzena plano sorta honetan dago:

$$(2x - y) + \lambda(3y - 2z) = 0$$

$(1, 2, 5)$ puntutik pasatzeko, $\lambda = 0$ izan behar da; beraz, eskatutako planoaren ekuazioa $2x - y = 0$ da.